

矩阵证明题（训练markdown）

证明：

A 是 n 阶方阵，要证： $A^2 = A \iff r(A) + r(I_n - A) = n$

参考证法

先证：① $A^2 = A \implies r(A) + r(I_n - A) = n$

首先，建立矩阵：

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & I_n - A \end{pmatrix}$$

其秩为 $r(A) + r(I_n - A)$ ，然后进行初等变换：

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & I_n - A \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A & A \\ 0 & I_n - A \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A & A \\ A & I_n \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} A - A^2 & 0 \\ A & I_n \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ A & I_n \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

第4个矩阵到第5个矩阵利用了 $A^2 = A$ ，最后得到新矩阵秩为 n ，即

$$r(A) + r(I_n - A) = n$$

下证：② $A^2 = A \iff r(A) + r(I_n - A) = n$

同样构造相同矩阵，且经过相同步骤到第四个矩阵：

$$\begin{pmatrix} A - A^2 & 0 \\ A & I_n \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A - A^2 & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix}$$

再由该矩阵秩是 n ，可以推出 $r(A - A^2) = 0$

从而 $A - A^2 = 0$ ，即 $A^2 = A$

综上，得证。